

SYFD100

Specification Document

2022.11.08

内容列表

- 人脸检测模型简介
- 模型规格参数
- 精度评估
- 最小检测尺度评估
- 相机倾斜角度评估
- 附录 评估数据集典型样张

一、人脸检测模型简介

人脸检测模型的可以检测图片中包含的人脸，具体示例如右图所示：

- face 人脸



二、模型规格参数

Version	SYFD100	
Date	2022.11.01	
Input Format	YUV / RGB	
Input Size	640×352	800×480
Model Size	836 KB	888 KB
Processing Time	10 ms	17 ms
RAM	2.0MB	2.7 MB
AP@0.5	62.0	65.8
Minimum Detection Size	4×5 pixel	
Roll Angle Range	±5~10°	

注：由于芯片平台的差异，实际的板端指标(Model Size、Processing Time、RAM) 会与表中数值有小幅偏差（约10%）。

三、精度评估

1. 测试数据：

下表为人脸检测模型在进行精度指标计算时使用的三个不同规模数据集，难度覆盖了较易、中等、较难的情形，数据集的典型样张详见[附录](#)：

数据集名称	数据集场景	图像张数	包含人脸目标数
Benchmark Easy	针对各类日常室内外场景，大多数是距离较近的人脸，相对简单	约3226张	约7211个
Benchmark Medium	针对各类日常室内外场景，包含easy的场景，大多数距离较近或是远一些的人脸，难度中等	约3226张	约13319个
Benchmark Hard	针对各类日常室内外场景，包含medium的场景，还有近处的人脸和远处的人脸，难度较大	约3226张	约31958个

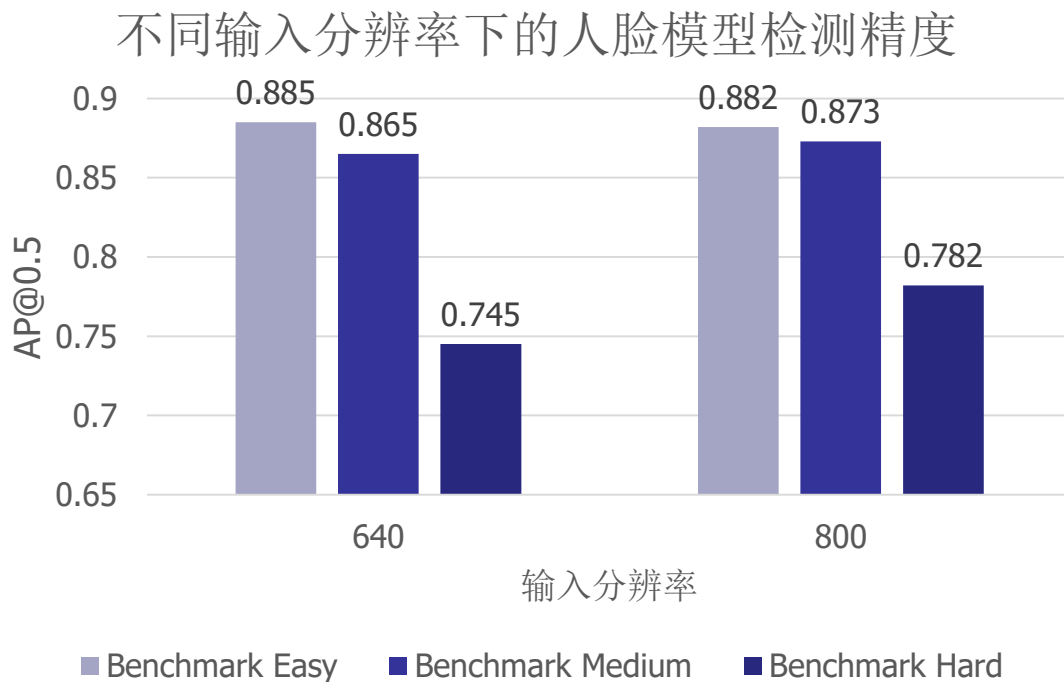
三、精度评估

2. 模型在不同输入分辨率下的精度（AP50）

输入分辨率	数据集	包含图片张数	Person
640	Benchmark Easy	3226	88.5
	Benchmark Medium	3226	86.5
	IR Benchmark Hard	3226	74.5
输入分辨率	数据集	包含图片张数	Person
800	Benchmark Easy	3226	88.2
	Benchmark Medium	3226	87.3
	IR Benchmark Hard	3226	78.2

三、精度评估

3. 各数据集下模型平均AP50柱状图



四、最小检测尺度评估

1. 最小检测尺度

Input Size	Minimum Detection Size
640*352	4*5
800*480	4*5

2. 最大检测距离计算

以640*352输入模型为例，人脸最小检测像素值为：4*5。

根据检测距离换算公式：

$$d = \frac{H * f}{h * e * \frac{R}{r}}$$

其中，H为目标的实际高度，f为镜头的焦距，h为目标像素高度，e为感光元件单位尺寸，R为感光元件输出最大分辨率，r为模型输入分辨率

四、最小检测尺度评估

3. 最大检测距离估算

硬件：设备镜头的焦距 f 为4mm，感光元件单位尺寸 e 为1.45um，感光元件输出最大分辨率 R 为3840*2160

(1) 理论值估算

假设目标的实际高度 H 为20cm；而检测最小尺寸 h 为5pixel，模型输入分辨率 r 为640*352，代入到2的公式中，可得 $d=18m$ ；模型输入分辨率 r 为800*480，代入到2的公式中，可得 $d=22m$

(2) 实际测量值为上述硬件观测得到

	Input Size	Minimum Detection Size	Maximum Detection Distance
理论值	640*352	4*5	18m
	800*480	4*5	22m
实际值	640*352	4*5	16m
	800*480	4*5	20m

五、相机倾斜角度评估

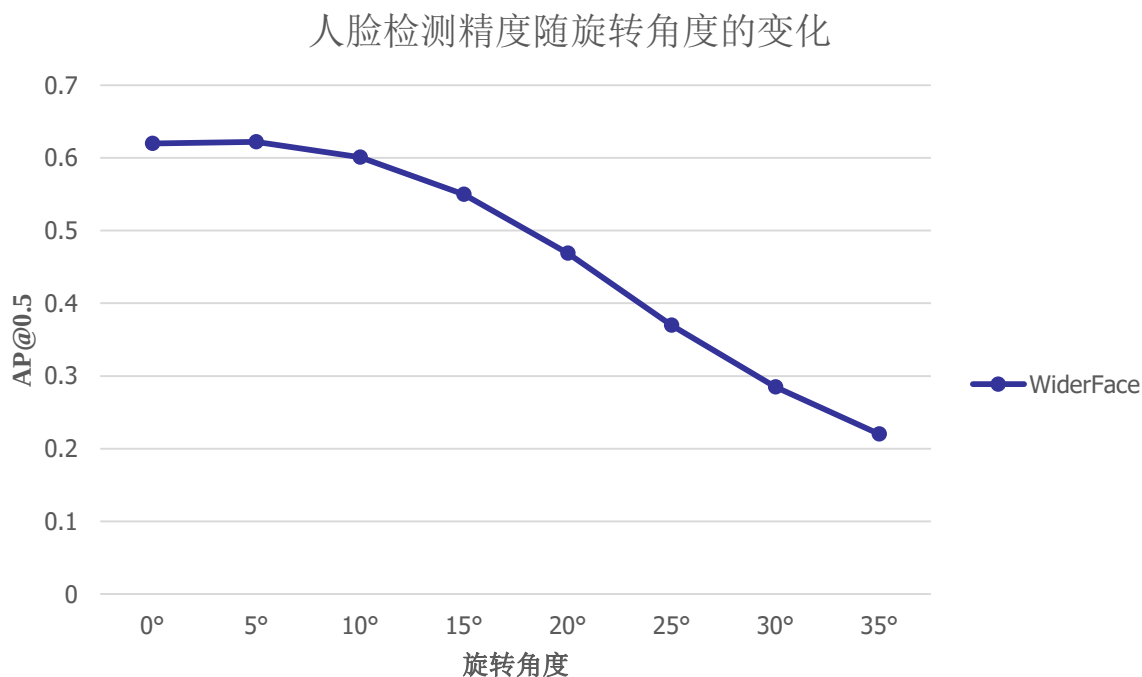
1.在数据集WiderFace上不同倾斜角度下的AP@0.5

(输入分辨率为640*640)

								
person	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°
WiderFace	0.620	0.622	0.601	0.550	0.469	0.370	0.285	0.220

五、相机倾斜角度评估

2. 不同倾斜角度下AP50折线图

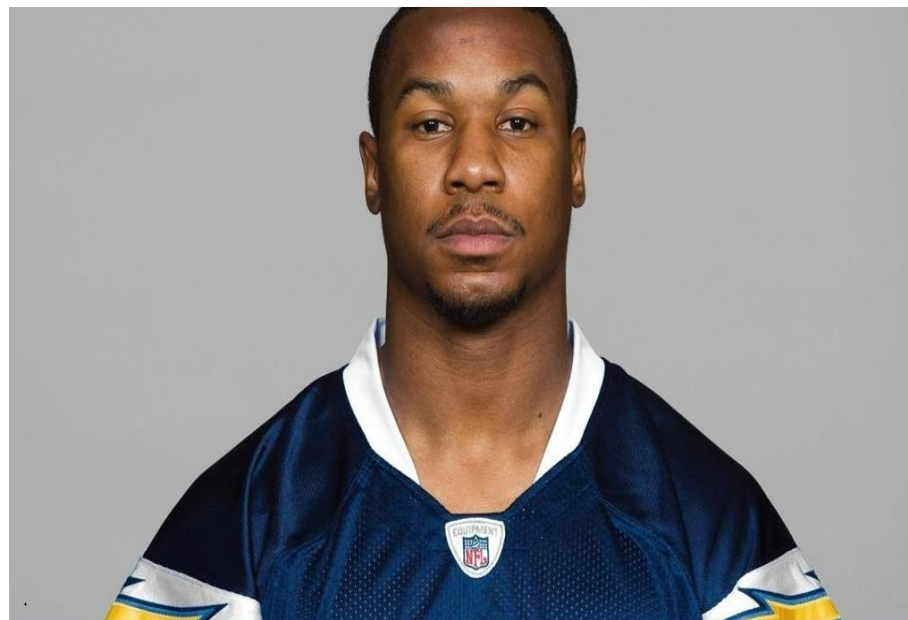


3. 结论:

- 随着旋转角度的变大检测精度逐渐下降;
- 旋转角度在10° 内对模型的精度影响较小, 但到了15° 检测精度会有较明显下滑;

附录 评估数据集典型样张

1. Benchmark Easy 包含多种室内外日常生活场景的图片，大多数是再近距离下采集得到的，人脸质量较高，整体难度较为简单



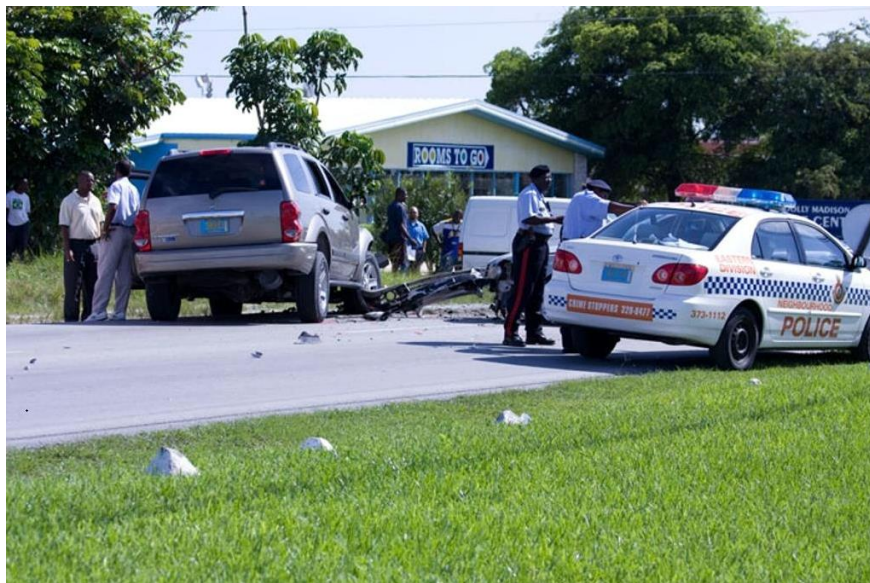
附录 评估数据集典型样张

2. Benchmark Medium 包含多种室内外日常生活场景的图片，包含了Benchmark Easy的场景，大多数是在近距离或适中距离下采集得到的，人脸质量整体较高，整体难度较为中等



附录 评估数据集典型样张

3. Benchmark Hard 包含多种室内外日常生活场景的图片, 包含了Benchmark Medium 的场景, 近距离远距离均有, 场景较为复杂, 整体难度较为困难



THANK YOU!